Globale Bilanz: Methodenkriterien neu bewertet

Schritt 3 ist abgeschlossen. METHOD und G1 bleiben HOLD. Die vollständige Außenhistory-Bilanz aus v0.23 rechtfertigt noch keine Genauigkeitsfreigabe und kein frisches Bestätigungsensemble.

Die nächste Hauptaufgabe ist die **deterministische Entwicklung und Stabilitätsprüfung eines geänderten skalaren Kandidaten**. Für die unveränderte feste Operatorzelle scheitert eine reine Gebietsvergrößerung bereits an einem früheren notwendigen Kontrolltest. Die ganze Operatorfamilie wird nicht verworfen.

Was die bestehende Schranke begrenzt

Beitrag / Diagnose	Ergebnis über acht Archiv-Fenster-Fälle
Vollständige obere Restschranke	Etwa 3,17 bis 3,75 × 10^{10}
Nahe Lichtkegelhülle	Mehr als 99,9999 % des ausgewiesenen Budgets
Ferne Hülle	Etwa 7.804 bis 10.180
Endlicher Außenbereich	Etwa 0,477 bis 0,549; das 477- bis 549-Fache von 0,001
Markov am Ziel 0,001	Nur die triviale bedingte Wahrscheinlichkeitsgrenze 1

Diese Zahlen sind obere Beweisschranken, keine gemessenen Fehler. Die Dominanz der nahen Hülle beweist keine entsprechende Aufteilung des tatsächlichen physikalischen Fehlers.

Selbst ein hypothetisch entferntes unendliches Zertifikat ließe die unveränderte endliche Majorante über dem Ziel. Das beschreibt die Grenze des bisherigen Beweisinstruments. Positive Terme dürfen für eine echte Fehlerbescheinigung nicht einfach weggelassen werden.

Unverändert bleiben Quelle, Dichte, Schichtkernel, Detektor, Archive und statistische Regeln. Es gibt keinen neuen Seed, keine neue Wolke und kein neues Bestätigungsdesign.

L^1-Kontrolle des idealen Ensembles

Die vier bekannten Archive allein erlauben keine Ensembleaussage. Die uniformen Endpunkthüllen aus v0.23 gelten jedoch für beliebige endliche Archive. Zusammen mit der Poissonverteilung der aktiven Punktzahl ergibt sich eine neue quantitative Integrabilitätskontrolle.

Die gemeinsame aktive Hülle beider Fenster hat Poissonmasse $\lambda_A = 14625/256$. Davon liegen $\lambda_E = 29/512$ außerhalb und $\lambda_B = 29221/512$ innerhalb von Ω_5. Mit $\gamma = \beta\kappa$ ist N_B poissonverteilt:

$$E[(1+\gamma)^{N_B}] = \exp(\gamma\,\lambda_B)$$

Die endliche erste Forcierung wird uniform durch $F_{endlich} = \gamma\, M \cdot 110567/128$ begrenzt; $F_{tail,W}$ stammt aus der unveränderten uniformen v0.23-Hülle. Konditionieren, positive Pfadsummen und anschließend Mitteln liefern:

$$E|A_\infty - A_5| \le (F_{endlich} + F_{tail,W})\exp(\gamma\,\lambda_A)$$

Detektorfenster	Unbedingte obere L^1-Grenze, aufgerundet
W0	$3{,}577614 \times 10^{11}$
W1	$3{,}936052 \times 10^{11}$

Auch A_5 ist integrierbar: History- und aktive Punktzahlen betreffen disjunkte Poissonzählgebiete; eine endliche Pfadsumme gibt eine integrierbare Hülle. Damit ist auch A_∞ in L^1. Die fast sichere absolute Konvergenz war bereits in v0.17 gezeigt.

Was daraus noch nicht folgt

Ein endliches erstes absolutes Moment garantiert kein zweites Moment. Selbst gleiche Randverteilungen bestimmen keine Kreuzkovarianz. Das Prüfpaket enthält exakte Gegenbeispiele für beide Fehlschlüsse. Es behauptet damit nicht, dass die CSPP-Varianz unendlich wäre.

Die Aussage setzt das ideale Poisson-Gesetz und die exakt vorgeschriebene volle KG-History voraus. Sie qualifiziert weder einen Sampler noch dichteuniforme Stabilität, Genauigkeit oder die älteren H1-/PU-H1-Adapter.

Die sechs Kriterien bleiben bindend

Die volle KG-History-Diagnose ist eine andere Eingabeabbildung als die beiden eingefrorenen v0.14-Kandidaten. Ein Zertifikat darf nicht ohne Beweis zwischen diesen Definitionen übertragen werden.

Methodenkriterium	Lokaler H1-Adapter	Nichtlokaler PU-H1-Adapter
Kontrollreproduktion	PASS	PASS
Totale Ensembleabbildung	PASS	Auf Menge positiver Wahrscheinlichkeit undefiniert
Gemeinsame Originalmomente	Nicht ausgewertet	Nicht ausgewertet
Viertes Moment / geeignete Tail-Kontrolle	PASS	Nicht zertifiziert
Ensembleweiter numerischer Fehler	Nicht zertifiziert	Nicht zertifiziert
Samplinggesetz-Konformität	Nicht zertifiziert	Nicht zertifiziert

Beide Kandidaten bleiben **für einen Bestätigungslauf nicht zugelassen**. Dies ist eine Methodenzulassung mit offenen Voraussetzungen, kein neuer statistischer Verwerfungstest auf frischen Daten.

Unveränderter Gauß-Zeuge: Gebietsvergrößerung reicht nicht

Für die feste Zelle $\rho = 3/\pi$, $\varepsilon = 1/16$ und $q = 3/(16\pi)$ bleibt der relative Mittelwertfehler des vorhandenen Gauß-Kontrollfeldes für **jedes reelle $H \geq 4$ größer als 0,417028051007**. Für unbegrenzte Vergangenheit beträgt er ungefähr 0,6848927465.

Damit scheitert schon die notwendige relative 10-%-RMS-Bedingung, weil RMS ≥ |Bias|. Die durchgehende H-Abdeckung wurde aus den unveränderten Einschließungen aus v0.15 erneut zusammengesetzt; die ursprünglichen Gaußquadraturen wurden hier nicht neu gerechnet.

Die Aussage betrifft diese feste Zelle, diesen Kernel, die betrachteten Vergangenheitsdiamanten und den notwendigen Kontrollzeugen. Sie ist weder ein Anteil am kompakten Detektorfehler noch eine Widerlegung aller skalaren Operatoren.

Zuerst Kandidat und Stabilität

Reihenfolge	Konkreter Arbeitsauftrag
1 · Deterministisch	Geänderten skalaren Kandidaten ausdrücklich definieren; Kontrollfelder, Normierung, Retardierung, Gesamtfehler und Stabilität prüfen. Noch kein Parameter oder Suchgitter gewählt.
2 · Methodisch	Alle sechs Kriterien für genau diesen Kandidaten nachweisen; gemeinsame Momente und Korrelationen ausdrücklich behandeln.
3 · Danach statistisch	Erst bei Zulassung Design, Rechenbudget und öffentliche Vorregistrierung einfrieren; anschließend frische Daten. Fluktuation und makroskopische Kriterien getrennt entscheiden.

Optional bleibt eine vollständige Fehlerattribution im bisherigen Modell sinnvoll. Sie muss endliche und unendliche Beiträge sowie alle Pfadklassen umfassen. Sie hebt den notwendigen Gauß-Befund der festen Zelle nicht auf. Der neue Arbeitsauftrag ist vorbereitet, noch nicht ausgeführt.

Reproduzierbarkeit

Prüfung	Ergebnis
Herkunft und Arithmetik	34 Eingaben gegen SHA256 und Git-Blobs; 128 und 192 Bit
Bilanz und Operatorzeuge	16 Zerlegungen; 258 übernommene H-Stützstellen
Eigenständige Kontrollen	12 positive Poissonsummen mit explizitem Rest; 60 rationale Momentidentitäten; 2 Kovarianz-Vorzeichenkontrollen
Isolierter Replay	4 numerische Ergebnisdateien bytegenau reproduziert

Python 3.12.14 · python-flint 0.8.0. Im entpackten Paket: **python3 reproduce.py**; nur Prüfungen: **python3 reproduce.py --quick**. Herleitung: PROOF.md. Herkunft: PROVENANCE.json. Nächster Auftrag: NEXT_WORK_PACKAGE.md.

Die größte Abweichung im Präzisionsvergleich, etwa $2{,}41 \times 10^{-15}$, stammt aus übernommenen endlichen Einschließungen. Arithmetische Konsistenzgrenzen ändern kein wissenschaftliches Ziel. Kein unabhängiges Peer Review und keine Beweisassistent-Verifikation.

Basis: Main nach PR #155. Poisson-Grundlagen: Last/Penrose (2017), Gl. 1.8 und Thm. 4.4. Operator-Kontext: Aslanbeigi et al. (2014) und Belenchia et al. (2016). Die konkrete Bilanz und Entscheidung sind eigene Projektresultate.